原 132 槽研究第一代阶段报告

五设计集数值结果与证据审计

报告日期 2026 年 10 月 6 日 UTC

P1 已于 2026 年 10 月 6 日 07:55 UTC 通过独立最终验收。本报告截止 P1；P2 后续单独推进，不计入此结果。

第一代 P1 的固定 60 个生成槽已全部取得终态。31 槽原始文本为空且 finish_reason 为 length；其余 29 个文本候选全部通过准入，并完成 145 个设计集评估包。EOH_TC 与 IID_TC 的最佳设计集 fitness 分别为 0.9933047810099356 与 0.990238653410723，均高于各臂 P0 的 0.961687165485736。[S1–S5]

这些结果仅描述一个实验区块、五个固定设计集上的候选选择。没有 held-out 评估、没有本次数值执行新增的 control，也没有父代重评；不能据此宣称稳定优越性、统计显著性、泛化性能或完整 132 槽研究已完成。

完成数量与固定分母

范围	生成槽终态	空文本失败	准入候选	完成设计包
P1 EOH_TC	30	13	17	85
P1 IID_TC	30	18	12	60
P1 合计	60	31	29	145
P0 加 P1 累计	72	39	33	165

P1 准入率按原始生成分母为 29/60，即 48.33%；EOH 为 17/30，即 56.67%，IID 为 12/30，即 40.00%。29/29 通过准入只适用于非空、可提取的文本候选，不能替代 60 槽分母。31 个空输出不重抽、不补位，仍占原始预算和分母。

原计划保留情况

完整账本仍保留 132 行 generation 与 780 行 score，包含未执行项目。在该 P1 封存账本中，60 个 P2 生成槽均为 planned。780 评分行中 165 行 verified、615 行 not_run：P0 空输出对应 40 行、P1 空输出对应 155 行、P2 对应 300 行、control 对应 20 行、封存确认集对应 100 行。[S4]

累计完成 72/132 个生成槽不等于完成全部计划；未运行评分行既没有被删除，也没有被当作实际测得的零分。

设计集与主要数值结果

评估问题为容量 100 的在线装箱。五个固定设计集各含 5000 项，索引 0 至 4 的 L1 依次为 2012、1983、1978、1986、1980，总计 9939。候选仅以当前 item 与可行 bins 计算分数，由宿主选择分数最大的可行箱；评分不访问未来项。[S4]

设计集索引	0	1	2	3	4
项目数	5000	5000	5000	5000	5000
容量	100	100	100	100	100
L1	2012	1983	1978	1986	1980
P0 箱数 两臂相同	2094	2059	2057	2067	2058
P1 EOH 最佳箱数	2026	1997	1995	1995	1993
P1 IID 最佳箱数	2032	1997	1997	2007	2004

选择指标与报告指标

主选择指标为五个比值 L1_i / used_bins_i 的算术平均，使用精确 Fraction 比较，越高越好。报告附带的 gap 为 100 × (Σ used_bins_i − Σ L1_i) / Σ L1_i，越低越好；它不参与主排序。两种指标不互换。

记录	精确 fitness	十进制 fitness	报告 gap
P0 两臂	5039117513623279 / 5239871856954735	0.961687165485736	3.984304256%
P1 EOH 最佳	39947558289907 / 40216818698175	0.9933047810099356	0.674112084%
P1 IID 最佳	561169740881 / 566701510740	0.990238653410723	0.986014690%

表中 gap 小数显示作舍入；精确报告 gap 分别为 13200/3313、6700/9939、9800/9939。

EOH 最佳为 b01_EOH_TC_g1_m1_03，fitness 较 P0 增加 3.1617615524199563 个百分点，五设计集合计少用 329 箱。IID 最佳为 b01_IID_TC_g1_m2_04，增加 2.8551487924987047 个百分点，合计少用 298 箱。EOH 与 IID 最佳在本设计面板上的差为 0.30661275992126 个百分点、31 箱；这只是该面板的描述性比较。

最佳源码的可见结构

EOH 最佳以放入物品后的剩余容量 r 计算两项指数之差，并减去 0.000001 × r；r 为 0 时返回 1。IID 最佳包含类似指数差项，另加中心约 80.3682 的高斯形状项，减去 0.0001 × 剩余容量；精确装满时同样返回 1。这是源码的结构描述，未对其公开文字中的概率解释、因果机制或分布外表现作额外验证；账本 description_consistency 仍为 undetermined。[S4]

选择结果与多样性

EOH 的 P1 选择池为 1 个 P0 存活者加 17 个 P1 合格后代，容量 6；IID 选择池为 P0 与 P1 累计 15 个合格独立候选，保存 1 个最佳记录。先按冻结 order 顺序保留每个 joint identity 的最早代表，再以精确 fitness 降序、冻结 tie_priority 升序、ID 升序排名。相同目标值本身不去重；相同代码、不同描述可并存。本次两个 P1 选择池均没有精确 joint 重复。[S2、S4、S8]

臂与序位	完整候选 ID	fitness
EOH 1	b01_EOH_TC_g1_m1_03	0.9933047810099356
EOH 2	b01_EOH_TC_g1_e2_05	0.9746079703993848
EOH 3	b01_EOH_TC_g1_e1_05	0.9701447171891409
EOH 4	b01_EOH_TC_g1_m2_06	0.9641142869973359
EOH 5	b01_EOH_TC_g1_m1_06	0.9627087268207297
EOH 6	b01_EOH_TC_g1_e1_03	0.9626196085459475
IID 1	b01_IID_TC_g1_m2_04	0.990238653410723

六个 EOH 存活者全部属于唯一初始谱系 b01_EOH_TC_g0_i1_05。代码多样性并不等于独立初始谱系多样性。IID 记录属于自身独立初始任务槽；IID 槽名中的 e1、e2、m1 等为配对阶段标签，不意味着它接收了 EOH 式父代。

P1 候选的三层身份与观测轨迹

臂	候选数	code identity	joint identity	五设计轨迹	箱数向量
EOH_TC	17	13	17	10	10
IID_TC	12	12	12	9	8

code identity 采用冻结的规范化 AST 代码身份；joint identity 联合规范化描述与该代码身份。五设计轨迹数按五个 assignment hash 组成的有序元组统计，箱数向量仅按五个 used_bins 统计。因此 IID 存在箱数相同但分配轨迹不同的情况。

EOH 的 5 个 m3 槽使用同一 code identity；按轨迹维度，EOH 有 8 个候选、IID 有 4 个候选各自形成相同的五设计 assignment-hash 元组。EOH 最终 6 个存活者有 6 种代码身份、6 种 joint 身份、6 种已观测轨迹；IID 最终记录各为 1 种。

这些 hash 统计只针对已验收回执所记载的五设计轨迹，不证明一般输入上的算法等价。完整分配向量未持久化，本报告未进行第二次离线向量回放；原快照的 behavior_diversity 字段保留 unknown_without_assignment_evidence，未改写为一般行为多样性结论。

资源使用与计量边界

本次数值执行以单次 meter 终态计量。退出码为 0，meter 终态记录 completed；回执后 fsync 时观测到 5107.886133109001 秒墙钟，约 85.13 分钟。这个时长覆盖本次数值执行外层流程，不是 60 槽模型生成的累计用时。[S1、S6]

项目	实测或约束	计量说明
外层 meter 墙钟	5107.886133109001 秒	receipt 后 fsync 观察点
数值 CPU	5089.824491 秒	准入加 supervisor inclusive wait4
准入 CPU	5.235439 秒	29 次准入
supervisor inclusive CPU	5084.589052 秒	已包含子进程 CPU
其中子进程 CPU	2118.377858 秒	不再额外相加
其中 supervisor 自身 CPU	2966.211194 秒	不与 inclusive 重复相加
可信 harness 及 scheduler 等	14.946956 CPU 秒	合并开销；未单独观测 scheduler
meter 自身至 receipt	216.356216 CPU 秒	终态尾部未精测
数值 CPU 预留	17429 CPU 秒	本次数值预算
准入及 pack 墙钟预留	13195 秒	29×5 准入 + 145×90 pack
pack 实测墙钟	5097.428222 秒	仅 pack 实测，不含准入
前向可信开销硬界	900 CPU 秒	新补充；并非历史余额
前向外层 inclusive 墙钟界	14095 秒	新补充；持续生效的 fatal alarm

数值 CPU 采用 5.235439 + 5084.589052 = 5089.824491 秒，不再加子进程 2118.377858 秒。score 函数计时为 26649328851 纳秒，已包含在子进程 CPU 内，且不含准备、检查和序列化，不能当作整次评估总成本。

可认证范围

可信开销 900 CPU 秒是 meter、主 harness 及至多一个继承限额 scheduler 各 300 秒的静态上界，并非一个已安装的聚合内核 CPU 上限。meter 自身最后 stdout 与退出尾部没有精确测量，但仍在硬限制保护内；不能将其表述为完全精测的总 CPU。

前向补充明确设置 14095 秒外层墙钟和 900 CPU 秒可信开销界。原历史 shared balance 为 unknown，旧 shared cap 全程合规未获认证；报告不把新补充追溯为原历史预算的全程证明。所有子进程清理的回执均通过，在本次 P1 审计边界没有遗留的 unknown claim。[S3、S6]

审计范围与结论限制

数值与身份绑定

基础审计核对 29 次准入、145 份 supervisor 回执、174 份 worker 回执与 174 组 runtime claim/result，核对来源文件、清理状态、assignment hash、精确有理数 fitness 及选择结果。运行时用精确整数独立检查每个完整分配；离线审计复核通过的 checker 回执，不声称重新运行候选或回放未持久化向量。[S3]

旧基础审计在完整 archive 源码、identity 与 winner 绑定方面存在验证覆盖缺口。增强审计额外从已核实候选重建完整 33 行 archive，保留 4 行历史 P0；重建完整 780 行 score 账本与 P1 全快照；核对全 132/780 的精确、唯一 ID 序列；逐 P1 槽确认一次 logical request；确认非 P1 记录不变以及 P2 winner 仍为空。[S2、S8]

这描述的是审计覆盖补强，不是发现运行结果曾被篡改。增强审计 passed 且冻结状态未改变，审计期间没有模型调用、候选 AST 解析或候选执行。测试记录共 10 项通过，其中 1 项基线与 9 项变异检查，包括历史或当前源码、joint identity、重复 ID、错误评分路由、逻辑次数、快照附属字段与伪造 P2 winner。[S7]

独立最终验收于 2026 年 10 月 6 日 07:55:22 UTC 完成，accepted 为 true。独立复跑 base 与 strong 审计的输出与原结果全等，原 scheduler 的纯数据 replay 与封存 ledger 精确一致；认证 index 版本 120、meter 工具退出码 0、receipt 后墙钟界与清理证据均绑定同一 P1 结果。最终边界文件固定了审计、账本、输入 packet、报告与验收记录的哈希。[S9、S10]

模型生成记录的可见性

60 槽记录 60 个不同 session ID；29 个非空输出均为 finish_reason stop，31 个空输出均为 length。固定配置为 glm-5.3、effort high、max_completion_tokens 32000、temperature 0.7、top_p 0.9、steps 2、tools false、单槽 900 秒、outer_retries 0、无付费 provider fallback。记录证明配置值及会话捕获，不证明网络线上参数逐项可见；physical HTTP attempts 仍为 unknown，不宣称物理 HTTP 次数或实际 token 完全相等。[S4]

哪些结论仍未建立

本研究仅一个区块，模型采样种子未受可验证控制。29 个成功文本候选的结果不能消除 31 槽空输出带来的生成效率损失。五设计集用于选择，未使用 held-out；尚不能估计分布外泛化、重复运行稳定性、显著性或完整论文设置复现程度。EOH 与 IID 最佳值的差也不直接识别进化机制的因果效果。

下一步边界

P1 已于 2026 年 10 月 6 日 07:55 UTC 通过独立最终验收。本报告截止 P1；P2 后续单独推进，不计入此结果。

独立验收已固定 P1 账本、两臂完整快照与源文件哈希，接受的范围仅为精确的 P1 证据，不授予 P2、control 或 held-out 执行。P2 须在其适用授权、资源门槛与冻结协议下单独推进。本报告保留 P1 边界的原计划状态，后续 P2 进展不反向计入本报告；31 个空输出不重抽、父代不重评。

附录一 P1 候选逐项结果

下表包含全部 29 个通过准入的 P1 候选，按各臂的冻结 order 排列。E 对应前缀 b01_EOH_TC_，I 对应 b01_IID_TC_；保留列表示进入 P1 存活集合。完整 ID、精确分数、代码与 joint 身份见 P1_CANDIDATES.csv；31 个空输出在原账本保留，不混入此候选表。

候选缩写	五设计箱数 索引 0 至 4	fitness 显示舍入	保留
E g1_e1_01	2099, 2063, 2062, 2069, 2062	0.9598305701	否
E g1_e1_03	2093, 2058, 2056, 2063, 2055	0.9626196085	是
E g1_e1_05	2080, 2036, 2044, 2044, 2041	0.9701447172	是
E g1_e2_04	2095, 2059, 2057, 2065, 2058	0.9617815523	否
E g1_e2_05	2067, 2033, 2027, 2039, 2032	0.9746079704	是
E g1_m1_01	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
E g1_m1_02	2950, 2984, 3007, 3003, 2994	0.6654075822	否
E g1_m1_03	2026, 1997, 1995, 1995, 1993	0.9933047810	是
E g1_m1_06	2090, 2056, 2059, 2060, 2059	0.9627087268	是
E g1_m2_05	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
E g1_m2_06	2090, 2055, 2053, 2060, 2051	0.9641142870	是
E g1_m3_01	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
E g1_m3_02	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
E g1_m3_03	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
E g1_m3_04	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
E g1_m3_05	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
E g1_m3_06	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
I g1_e1_02	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
I g1_e1_03	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
I g1_e2_02	2080, 2042, 2049, 2056, 2048	0.9673027167	否
I g1_e2_03	2112, 2075, 2076, 2085, 2076	0.9534766422	否
I g1_e2_05	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
I g1_e2_06	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
I g1_m1_01	2094, 2059, 2057, 2067, 2058	0.9616871655	否
I g1_m2_02	2094, 2061, 2057, 2065, 2058	0.9616863625	否
I g1_m2_04	2032, 1997, 1997, 2007, 2004	0.9902386534	是
I g1_m2_05	2902, 2910, 2952, 2948, 2925	0.6790825202	否
I g1_m3_01	2119, 2082, 2079, 2086, 2079	0.9515630632	否
I g1_m3_03	2060, 2026, 2048, 2033, 2035	0.9742299367	否

表内小数仅为显示而舍入，排序依据未舍入的精确 Fraction。

附录二 证据文件与哈希

以下均为包内相对路径，SHA256 按文件原始字节计算。账本自身 sha256 字段采用其规范化内容口径，与文件字节哈希不同；二者不得混用。JSON 源文件是完整证据，正文表格是便于阅读的派生摘要。

S1 终态交付摘要

../original132_phase1_coordination_20261006/TERMINAL_DELIVERY.json
SHA256 915180c59454ad330e4cd96e78eeb381fdb7c20fa66fbd5ddf1927aaed7a1c3d

S2 增强终态审计

../original132_phase1_evaluation_ready_20261006/STRONG_TERMINAL_AUDIT.json
SHA256 8549ebbbd773d1c83146dc5a789bc181e4f462f31b19d65152681020c96f9689

S3 回执与精确评分基础审计

../original132_phase1_evaluation_ready_20261006/BASE_TERMINAL_AUDIT.json
SHA256 5bd03441f306580f198e89c361d52966b0449306492450bea7e3c312a2f5bf33

S4 完整调度账本

../urp132_20261005_b01_phase1_numerical_state/scheduler-ledger-01beb081fc2f939a551567107241f15978f369ed336175d4e90046dac48438e7.json
SHA256 fe1b8365506f0ae0403d3411655066f6325588ed7137746a0a3e52389942a22f

S5 数值阶段报告

../urp132_20261005_b01_phase1_numerical_state/report-6eab5ab8c5879c88a4348bd2e70acfa8ddde932352af43796cc302413e2ba357.json
SHA256 021b823f06b966de761714d7470d169b6947b65914c0b1dc3fe193aea4abbfe7

S6 前向资源计量回执

../original132_phase1_forward_accounting_20261006/run.receipt.json
SHA256 3eec01f09d2bd3abc16b671f5a59ea2bd60a76761563a46ccd36fea81be5ce32

S7 源绑定回归测试记录

../original132_phase1_evaluation_ready_20261006/TEST_SOURCE_BINDING.log
SHA256 b107c4f296afe5e8144f21a4b329dd5b44bffd2ecfb96edd9c5b5d5e46a748fa

S8 源绑定审计实现

../original132_phase1_evaluation_ready_20261006/audit_source_binding.py
SHA256 c26eb06b65376c0ec8b45869c6f569ad3659a6bd376452cde166ea9137729699

S9 独立最终验收

../audit_original132_phase1_terminal_independent_20261006/P1_INDEPENDENT_REVIEWER_ACCEPTANCE.json
SHA256 db37f0c5f5a6bddd08ea033983554e6610db170e0bdfa6a7737c41b7d56bddff

S10 最终 P1 边界证据

../audit_original132_phase1_terminal_independent_20261006/FINAL_P1_BOUNDARY_EVIDENCE.json
SHA256 cb85e56d61f90dbf74e1e10df87f74b22275982921849a9c294f8d1e07718a40

完整生成与评分账本的内部 sha256：16423d0c433762de7640c6731c83f58dc8975a22822eab51a2bda078214cda4b。数值 report 内部 sha256：6eab5ab8c5879c88a4348bd2e70acfa8ddde932352af43796cc302413e2ba357。

报告派生文件：P1_CANDIDATES.csv 提供逐候选数值及身份；DERIVED_STATISTICS.json 记录只读统计结果；SOURCE_MANIFEST.json 列出文件路径、字节数与文件 SHA256。